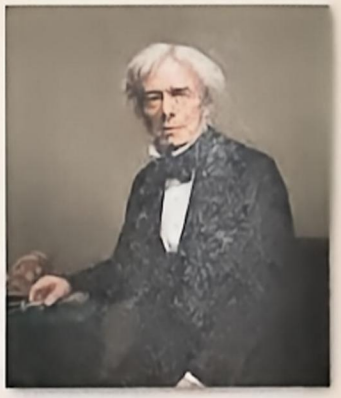
第 5 课　第二次工业革命

1831 年，英国科学家法拉第通过实验，发现导体在磁场中运动而产生电流的现象。这就是电磁感应现象。据此，法拉第很快就制作出一台简易发电机。法拉第的实验和发明产生了怎样的影响？



法拉第（1791—1867）

电的应用

随着第一次工业革命的展开，主要资本主义国家经济快速发展，科学研究也取得了重大进步。19 世纪六七十年代，第二次工业革命开始。第二次工业革命的特点是科学研究与技术革新更紧密的结合。

电力成为新的能源进入生产生活领域，是第二次工业革命最显著的成就。人们根据电磁感应现象发明了早期的发电机。到 19 世纪 70 年代，不断完善的发电机进入生产领域，电力成为新的动力来源。美国人爱迪生发明了耐用的白炽灯泡，还在纽约建立了美国第一座火力发电站。发电站为电灯提供了能源，促进了电灯的广泛使用。在各国发明家的共同努力下，电焊机、电钻、电报、电话、电车等也纷纷问世。人类社会进入“电气时代”。

人物扫描

爱迪生极具想象力，对什么事都爱刨根问底。12岁时，他开始外出工作，当过火车服务生、电报员。爱迪生善于将最新的科学发现运用到自己的发明中，拥有1000多项发明专利权，特别注重发明成果的商业推广。



爱迪生（1847—1931）

材料研读

……这件事实际上是一次巨大的革命。蒸汽机教我们把热变成机械运动，而电的利用将为我们开辟一条道路，使一切形式的能——热、机械运动、电、磁、光——互相转化，并在工业中加以利用。循环完成了。……非常明显的是，生产力将因此得到大发展……

——［德］恩格斯《恩格斯致爱·伯恩施坦》（1883年3月1日）

你如何理解恩格斯的这段话？

内燃机和新的交通工具

内燃机的发明是第二次工业革命中应用技术领域的另一项重大成就。在短短20多年间，驱动能源从煤气转变为汽油、柴油。

不同种类内燃机一览表

时间	发明者	国籍	内燃机种类
1876年	奥托	德国	煤气内燃机
1883年	戴姆勒	德国	汽油内燃机
1897年	狄塞尔	德国	柴油内燃机

内燃机用作交通运输工具的发动机，引起交通运输领域的变革。19世纪80年代，由内燃机驱动的汽车出现了。1913年，美

国的福特汽车公司使用流水线生产汽车，带来了汽车制造业的革命。汽车的价格大幅下降，越来越多的家庭开始拥有汽车。以内燃机为发动机的汽车、轮船、拖拉机、飞机等的出现，为人们的生活和生产带来极大便利。



德国人卡尔·本茨发明的世界上第一辆内燃机汽车（复制品）



福特汽车公司的生产流水线

相关史事

1903年12月17日上午，威尔伯·莱特和奥维尔·莱特带着他们制造的飞机来到美国北卡罗来纳州的一片沙滩上。飞机上的奥维尔紧紧抓住操纵杆。伴随着发动机的轰鸣声，螺旋桨开始旋转，飞机向前滑动，越来越快，最终升空。

此后不久，中国人冯如刻苦钻研，制造出更先进的飞机，并获得国际比赛大奖。冯如被誉为“中国始创飞行大家”。



1903年莱特兄弟的试验飞机

化学工业和新材料

现代化学工业的产生也是应用技术领域的一项重大突破。内燃机的广泛应用推动了石油开采业的发展，加速了石油化学工业的产生。19世纪60—80年代，人们已经能够使用新方法生产碱、硫酸、人造染料等产品，而且产品的成本更低、性能更好。1867年，瑞典人诺贝尔发明了现代炸药。1869年，现代塑料工业诞生。1884年，人造纤维问世，开辟了新的纺织品生产领域。

人物扫描

诺贝尔是化学家、工程师和实业家。为了避免研究给他人造成危险，他只好到湖中的船上做炸药实验。他的发明在军事、工程等方面得到广泛应用。根据他的遗嘱，他的大部分财产被用来设立一个奖励基金，每年授予在物理学、化学、生理学或医学、文学及和平等方面“为人类作出杰出贡献的人”。这就是诺贝尔奖。



诺贝尔（1833—1896）

第二次工业革命促进了生产力的发展，极大地改善了人们的生活。主要资本主义国家迅速发展，成为工业强国。在经济发展的基础上，这些国家出现了垄断组织，自由资本主义向垄断资本主义即帝国主义过渡。帝国主义国家加速对外扩张，对世界产生了深远影响。

想一想

第二次工业革命对世界产生了哪些影响？

课后活动

1. 完成下表，概括两次工业革命的特点。

	标志	产业	基础	时代
第一次工业革命	蒸汽机的改进及应用	纺织业、采煤业为代表	生产经验的积累	蒸汽时代
第二次工业革命				

2. 查找资料，了解工业革命后交通工具的改进，分析交通工具在社会发展中的作用。

知识拓展

工业革命和德国发展

在第一次工业革命时，德意志还处于分裂割据状态，经济发展远不如英、法两国。1864—1871年，在“铁血宰相”俾斯麦的精心谋划与全力推动下，普鲁士王国通过三次战争，实现了德意志的统一，建立了以柏林为首都的新国家——德意志帝国。

统一后的德国迅速成为第二次工业革命的“急先锋”，电气工业、汽车制造业、化学工业蓬勃发展。德国经济迅速腾飞，实现了跨越式发展，到19世纪末成为仅次于美国的世界第二大工业国。